

Sistema Solar Fotovoltaico

Hotel Atacama 60 hab

Cliente Demo · Calama, Región de Antofagasta · 2026-05-16

Potencia FV	41.25 kWp	Cobertura solar	71%
Generación anual	84.244 kWh	Ahorro anual	\$13.057.820
CAPEX estimado	\$29.562.812	Payback	2.3 años
TIR (25 años)	45.03%	LCOE	40 CLP/kWh
Reducción CO2	16.8 tCO2/año	Total 25 años	395 tCO2

Resumen

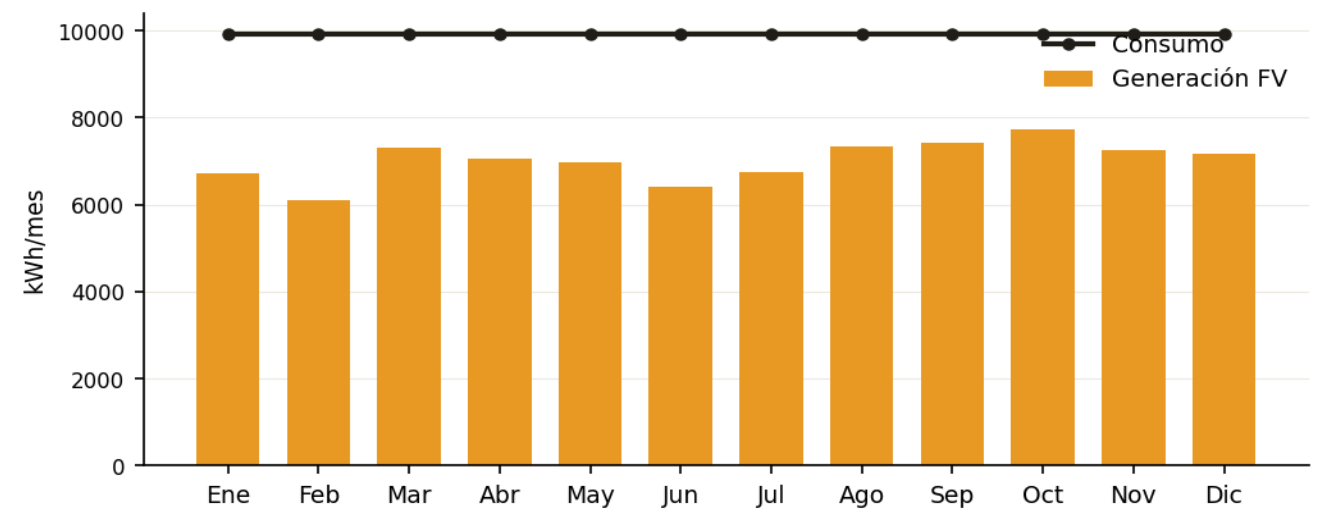
Se propone un sistema fotovoltaico de **41.25 kWp** compuesto por **75 paneles de 550 W** sobre una superficie de **193.5 m²**, con inversor **Sungrow SG33CX**. El sistema cubrirá aproximadamente el **71%** del consumo anual estimado (118.963 kWh/año).

El análisis económico a 25 años entrega un VAN de **\$125.277.287** a tasa 8%, lo que indica que el proyecto es **viable**. El payback simple es de **2.3 años**, equivalente a una TIR de **45.03%**. La energía generada tiene un costo nivelado (LCOE) de **40 CLP/kWh**.

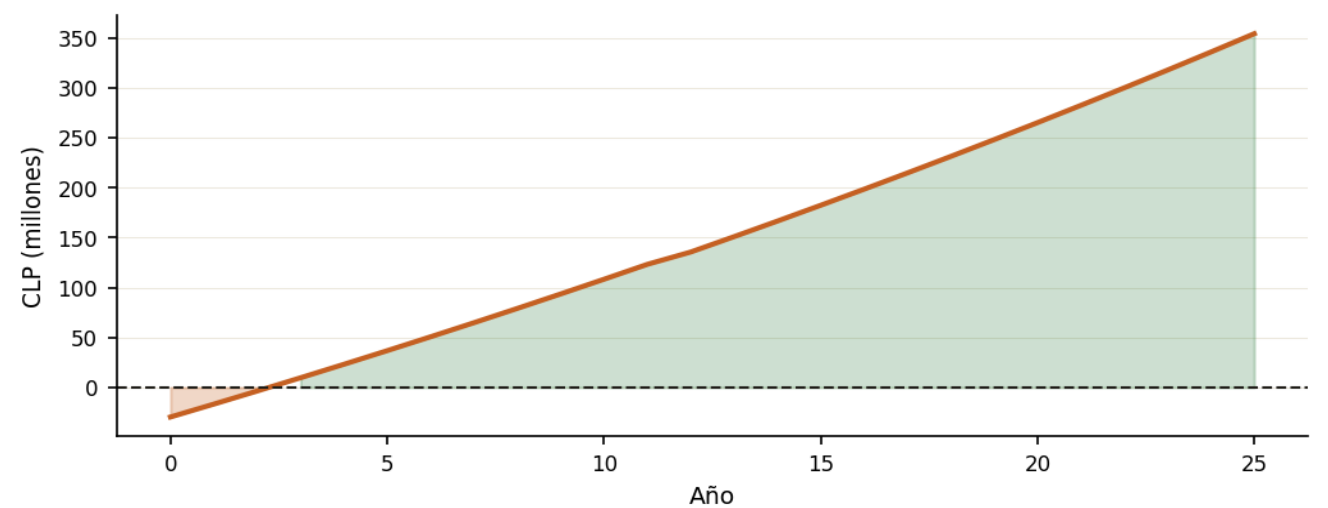
Sitio y recurso solar

Ubicación	Calama, Región de Antofagasta
Coordenadas	-22.4624, -68.9272
Altitud	2264.0 msnm
Inclinación óptima	25.0°
Azimut óptimo	-179.0° (norte)
Generación por kWp (PVGIS)	2.085 kWh/kWp/año
Temperatura ambiente promedio	14.2 °C

Generación esperada (kWh/mes)



Flujo de caja acumulado (25 años)



Desglose de inversión (CAPEX)

Partida	CLP	% del total
Paneles	\$7.837.500	26.5%
Inversor	\$4.702.500	15.9%
Estructura	\$3.135.000	10.6%
Cableado	\$1.763.438	6.0%
Protecciones	\$1.959.375	6.6%
Ingeniería	\$2.351.250	8.0%
Mano de obra	\$7.053.750	23.9%
Permisos	\$760.000	2.6%
Total	\$29.562.812	100%

Cumplimiento normativo

Categoría: Netbilling estándar (20-300 kW).

Marco legal: Ley 21.118 de Generación Distribuida (Netbilling) — permite inyectar excedentes a la red al precio del componente de energía.

Norma técnica: Pliegos RIC vigentes de la SEC para el dimensionamiento de circuitos interiores, protecciones y conductores.

Declaración: requiere TE-1 firmada por instalador eléctrico autorizado (clase A/B/C/D según potencia) y aprobación de la empresa distribuidora.

Advertencias

Este informe constituye un **predimensionamiento técnico-comercial**; no reemplaza el proyecto eléctrico de detalle ni los planos as-built requeridos por la SEC. Los datos de recurso solar provienen de PVGIS v5.3 (Joint Research Centre) y NASA POWER, con incertidumbre típica de $\pm 5\%$ anual. Los costos referenciales deben actualizarse por cotización al inicio del proyecto. El factor de emisión SEN utilizado para el cálculo de CO2 evitado es 0,200 tCO2/MWh (Coordinador Eléctrico Nacional, 2024).